



Yazılım Mühendisliği İşyeri Eğitimi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zeka Dönüşümü

Sunumu Yapan: Ahmet Akaslan (Öğrenci No: 200541036)

Tarih: 8 Eylül 2025 - 23 Aralık 2025

Şirket: ANKA COĞRAFI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Ankageo) - YTÜ İkitelli
Teknopark



Giriş ve Kimlik Bilgileri

Ahmet Akaslan

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

Öğrenci No

200541036

İşyeri Eğitimi Dönemi

8 Eylül 2025 - 23 Aralık 2025

Konum

Online - YTÜ İkitelli Teknopark / İstanbul

Şirket Profili: ANKAGEO Kimdir?

- **Kuruluş:** 2009, Teknoloji ve Ar-Ge odaklı bir firma olarak kurulmuştur.
- **Uzmanlık Alanları:** Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Mobil Haritalama (LiDAR & 360° Görüntüleme), Akıllı Şehir Çözümleri alanlarında uzmanlaşmıştır.
- **Vizyon:** Şehir verilerini dijitalleştirerek katma değeri yüksek "Akıllı Şehir" bileşenleri üretmeyi hedeflemektedir.
- **Neden Önemli?:** Türkiye'nin en büyük panoramik görüntü bankasına sahip firmalarından biri olup, Belediye ve Kamu kurumlarına "Yatırım Takip" ve "Veri Analitiği" hizmetleri sunmaktadır.





Neden Yapay Zeka Entegrasyonu? Stratejik Yaklaşım



Sorun

CBS ve harita verileri çok büyüktür (Big Data) ve teknik olmayan kullanıcılar için sorgulaması zordur.



Çözüm

Geliştirilen AI modülleri ile karmaşık veritabanı sorgularını "Doğal Dil'e (NLP) indirgemek.



Katkı

Şirketin "Akıllı Şehir" vizyonuna, kullanıcıyla konuşabilen interaktif modüller (Chatbot, Text-to-SQL) ekleyerek modernizasyon sağlamak.



Hedef

Veri erişim hızını artırmak ve operasyonel iş yükünü yapay zekaya devretmek.



Veritabanı

AI Servisleri

Frontend & Araçlar

HTML5, CSS3, REST API, JSON (Modern ve esnek web arayüzleri ve veri iletişimi için)

Geliştirilen Projeler Portföyü

Staj süresince şirketin Ar-Ge süreçlerine entegre edilen 5 ana proje:

1 Chat Badi (AI Asistan)

Şirket içi bilgi bankası ve müşteri desteği için genel amaçlı yapay zeka botu.

 chatbadi.ahmetakaslan.com



ChatBadi AI Asistanı

Add voice and chat assistants in minutes. Handle more customer inquiries, faster and at lower cost.

2 Demo NLP (Doğal Dil ile Veri Madenciliği)

Sözel soruları otomatik olarak SQL koduna çevirerek veritabanından sonuç getirme.

 demonlp.ahmetakaslan.com



Loading...

3 Staj Takip Sistemi (Dijital Kurumsal Hafıza)

Şirket içi görev dağılımı ve haftalık raporlamaların dijital yönetimi.

 staj.ahmetakaslan.com



Sunum Yönetim Sistemi

Aşağıda mevcut sunumları bulabilirsiniz. Herhangi birine tıklayarak içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

4 Task Yönetim Modülü (Proje Takibi)

Proje görevlerinin atanması, takibi ve ilerlemesinin izlenmesi.

 task.ahmetakaslan.com



Modern Task Manager

Bu sıra numarası zaten kullanımda. Lütfen farklı bir sayı girin veya mevcut bir durumun sırasını değiştirin.

5 SAP API Entegrasyonu (Dış Servis Haberleşmesi)

Şirket dışı servislerle sorunsuz veri alışverişi ve entegrasyon.

Proje Detayı - Demo NLP (Text-to-SQL)

URL: demonlp.ahmetakaslan.com

İnovasyon: Kullanıcının "Geçen ay en çok satılan ürünler neler?" gibi sözel sorularını otomatik olarak SQL koduna çevirip veritabanından sonucu getirir. Bu sayede teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile karmaşık veri sorgulamalarını kolayca yapabilir.

Ankageo İçin Önemi: Belediyelerdeki yöneticilerin teknik ekip beklemeden verilere anlık ulaşmasını simüle eder, böylece karar alma süreçleri hızlanır ve verimlilik artar.

Teknik Akış: Kullanıcı Girdisi LLM İşleme SQL Query Oluşturma Veritabanı Sorgulama Anlamlı Yanıt



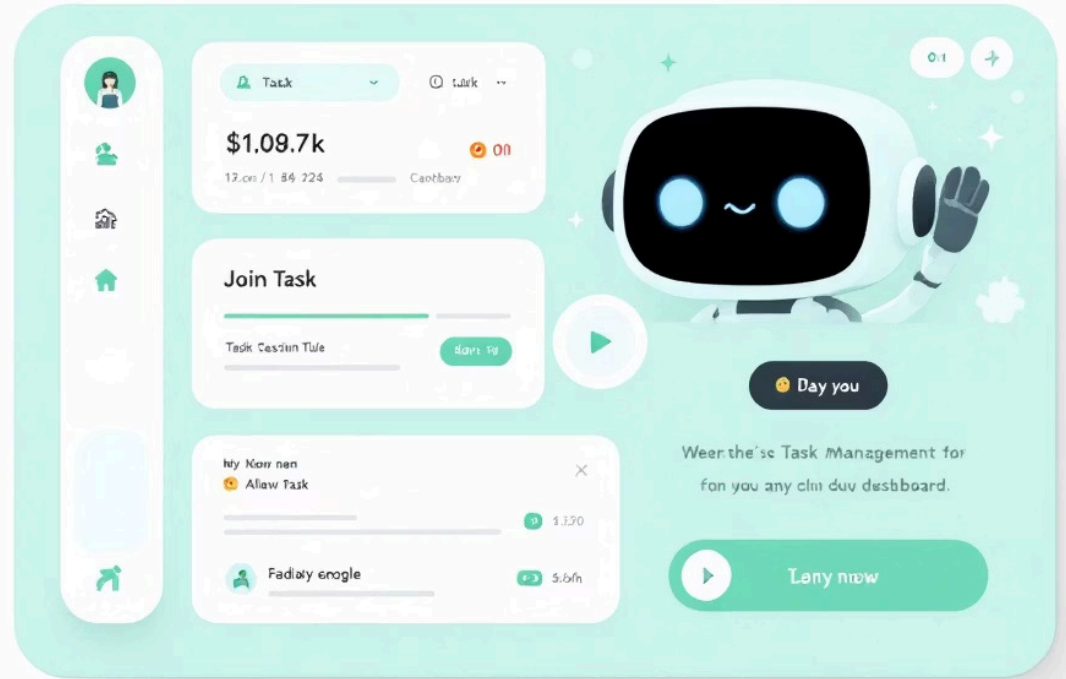
Proje Detayı - Chat Badi & Entegrasyonlar

URL: chatbadi.ahmetakaslan.com

Fonksiyon: Şirket içi bilgi bankası olarak çalışan ve müşteri desteği sağlayabilen, genel amaçlı bir yapay zeka botudur. Kullanıcıların sorularını anlar ve ilgili bilgileri hızlıca sunar.

Staj & Task Sistemi Entegrasyonu:

(staj.ahmetakaslan.com) Bu sistem, şirket içi görev dağılımını ve haftalık raporlamaları kağıt israfı olmadan tamamen dijital ortamda yönetmeyi sağlar. Çalışanların görevlerini takip etmelerini ve yöneticilerin ilerlemeyi gözlemlemelerini kolaylaştırır.





Karşılaşılan Zorluklar ve Kazanımlar

Zorluk

Büyük Dil Modellerinin (LLM) yanlış bilgi üretme (halüsinasyon) riski, yapay zeka entegrasyonunda karşılaşılan önemli bir sorundur.

Çözüm

"System Prompt" optimizasyonu ile yapay zekanın davranışlarını ve bilgi üretimini kontrol altına alarak, bu riski minimize ettik. Bu sayede AI'ın yanıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırdık.

Kazanım

YTÜ Teknopark gibi dinamik ve yenilikçi bir Ar-Ge ortamında, gerçek dünya problemlerine modern ve etkin çözümler üretme yeteneği kazandım.

Sonuç ve Teşekkür

Yazılım Mühendisliği eğitimimi, sektörün öncü CBS firmalarından biri olan Ankageo'da, geleceğin teknolojisi olan Yapay Zeka ile birleştirerek tamamladım. Bu süreç, teorik bilgilerimi pratiğe dökme ve gerçek projelerde yer alma fırsatı sundu.

Bu değerli deneyimi bana sağlayan Ankageo yönetimine ve işbirliği içinde çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.



"Bu staj, akademik bilgimin endüstriyel uygulamalarla nasıl harmanlandığını gösteren bir köprü oldu."